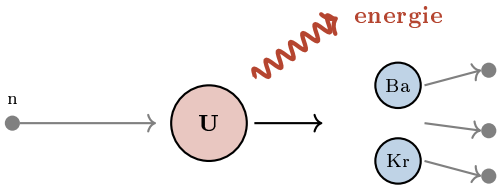
Jaderná energie

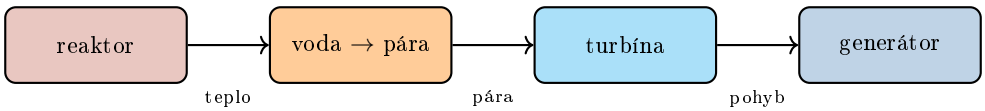
- Při **změnách atomového jádra** se uvolňuje obrovské množství energie.
- Vychází z Einsteinova vzorce: $E = m \cdot c^2$ (i malá hmotnost = obrovská energie).
- Dva hlavní procesy: **štěpení** a **fúze**.

Štěpení jader (fission)



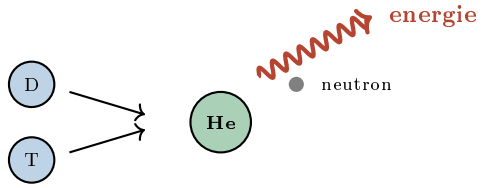
- Pomalý neutron narazí do jádra **uranu-235**.
- Jádro se rozpadne na 2 menší (např. baryum + krypton) a vzniknou 2–3 *nové neutrony*.
- Nové neutrony spustí další štěpení – **řetězová reakce**.
- Uvolňuje se **ohromné teplo**.

Jaderný reaktor a jaderná elektrárna



- Štěpení v reaktoru se reguluje **řídicími tyčemi** (z bóru, kadmia) – ty pohlcují neutrony.
- Teplo ohřívá vodu, ze které vzniká pára. Ta roztáčí turbínu a generátor.
- ČR: **Temelín** (2×1000 MW) a **Dukovany** (4×510 MW).

Jaderná fúze (fusion)



- Spojení malých jader (**deuterium** + **tritium** – těžký vodík) na helium.
- Probíhá ve **Slunci a hvězdách** při teplotách *milionů stupňů*.
- Uvolňuje ještě více energie než štěpení.
- Lidstvo se ji snaží napodobit (projekt **ITER** ve Francii) – zatím nedokončeno.

Klady a zápory jaderné energetiky

Klady	
neprodukuje CO_2	velký výkon na malé ploše
stabilní zdroj (24/7)	malá spotřeba paliva
Zápory	
radioaktivní odpad	riziko havárie (Černobyl, Fukušima)
vysoké náklady na stavbu	dlouhý čas výstavby